

Product Memo · ProbeDesk — AI 模拟面试官

提交：2026-08-30「AI 模拟面试官」项目挑战 作者：刘子航 · 2400013222@stu.pku.edu.cn

公网链接：<https://mock.windgraham.art>

仓库链接：<https://github.com/WindGraham/AIIC-Project>

① 目标用户与核心痛点（访谈了谁）

访谈 11 人：2 位面试官 + 9 位同学。

- 面试官（2位）：一位参与过保研复试的校内老师；一位基模公司参与面试招人的技术岗员工。
- 保研复试（3位）：两位 23 级、一位 24 级学长。
- 实习面试（6位）：不同年级同学，3 位校内、3 位校外。

大家的三个核心诉求：

- 获取信息（最本质）：希望模拟面试能帮自己获取信息——公司内部看重什么、面试官喜欢问什么、岗位的人才画像、会更关注简历的哪个部分。"如果没有足够信息，我们的 AI 模拟面试官到底也是过家家性质。"
- 获取经验：这一项在前两次面试最有效，尤其是从没面过的同学——让对面试整体有详细了解，能更好地缓解焦虑。
- 改进简历：希望面试官问得严一点，找出简历里不足的点，改到相对完美。

面试官侧的关键补充：实习面试官（技术岗员工）看重性格/表达软因素，倾向按需出情境题/压力面，且强调"简历再光鲜也要做过对口题才能入职"；保研面试官（校内老师）则认为软因素影响小（只有特别紧张才被关注）、更偏追问简历内容。这印证了实习与保研两种场景差异很大。

② 产品设计说明

方向选择：聚焦计算机行业技术岗实习面试，保留保研复试兼容入口但不作为主要处理。

原因：① 保研复试的同学普遍相对有把握；② 虽题面说"学弟学妹找不到合适的学长学姐对练"，但调研显示请教自己的学长学姐才是最有效的方案；③ 当前搜索能力不足以对细小的专业方向建立"委员会式群面 agent 集群"；④ 作者本人更了解计算机行业技术岗面试流程。

核心功能（每项对应一个痛点）：

- 获取信息 → 岗位画像实时检索：不只把 JD 丢给 agent，而是尽可能查岗位信息——传统搜索引擎之外，还接入小红书、知乎等搜索 skill，去搜"实习面经"，结构化出岗位画像（技能/考察点/公司流程/高频题）注入出题，让面试官 agent 掌握更多信息、也能给同学传达更多。
- 获取经验 → 让模拟面试"真实"：结合自己多次实习面试经历，做了预约面试 → 自测设备 → 按时进入的完整流程来缓解紧张；面试间提供三种模式（文字 / 按住说话 / 全双工 tts-llm-stt 实时对话，后者受限开发时间目前不太稳定）+ LiveKit 视频房间（麦克风/摄像头/屏幕共享）；coding 环节按岗自动配题 + AI 实时读码判分给提示阶梯；AI 看屏幕（Gemini 视觉）。
- 改进简历 → 不同面试官风格 + 会议总结：提供多种面试官人格（同级/资深同级/主管，允许选严格的），面试后根据过程生成面试会议总结 + 反馈（interviewer_os：missing_slots → what_i_want_to_hear → 一句话建议，只在报告呈现）。

③ 版本迭代记录

按提交顺序标注每个阶段的 commit 区间（commit 从 1 起，最旧→最新）。

- Phase 0（commit 1）：monorepo 脚手架 + shared 类型契约 + agent/web 骨架 + 开发文档。
- Phase 1（commit 2-5）：面试大脑 prep→live→post（真实 DeepSeek 验证）；离线 150 题手撕题库；按岗把题目挂到 coding 环节。

- Phase 2 (commit 6–7) : glue —— agent API 通过 HTTP 驱动整场面试。
- Phase 3 (commit 8–9) : 真实语音 pipeline (Volcengine STT + MiniMax TTS) + 房间内按住说话。
- Phase 4 (commit 10–12) : 判码 (agent 读码给提示阶梯) + web 手撕环节 + AI 看屏幕 (Gemini 视觉)。
- Phase 5 (commit 13) : 转写 / 分享链接 / 语音回顾。
- Phase 6 (commit 14, 16–17) : README + 部署/演示指南; Product Memo + 一键部署; 上线 <https://mock.windgraham.art>。
- 健壮性 (commit 15) : 离线 API 健壮性 (未知 id → 404, 绝不出 500)。
- 平台化 (commit 18–25) : 预约调度(A1) + 账号/SQLite 独立盘/预约人格(A0) + 认证加固 + 真实浏览器搜索(小红书/知乎) + 人格分层/跨场记忆/按岗配题(C1/C2/C3) + systemd(D1) + 对抗式审查修复 + 文档。
- 媒体增强 B (commit 26–32) : 实时转写(B3) + LiveKit 视频房间/录制/分享(B1+B4) + 改为基于 `@livekit/components-react` (livekit-meet 组件) + 移除旧 iframe 路由。
- 近期演进 (commit 33–44) : LiveKit agent 调度 + 真正全双工语音 (可打断) + liveflow 每轮重建的 time-aware agent + 3 种面试模式 (文字/PTT/全双工) + 真实视频房间/自测房间 + 对抗式审查修复 C1/C2/C3/H4/H5/M10 + 语音开场修复 + 简历上传解析/显式状态机。
- 体验与打磨 (commit 45–63) : 预约时后台提前准备 (不再等 /start) + 预约制 (尽快开始 / 30 分钟下限 + 黄红绿 prep 灯) ; 面试官严厉度选项 + 完整面试总结文档; 语音全双工打磨 (可打断 / 可靠自动播放 / IME 修复 / ws 可达 URL) + 候选人语音气泡 / loading / 右侧布局; CodeMirror 6 代码编辑器 + 提交代码入聊天; 设备自测房间 (语音↔文本↔TTS + 实时看屏 + 搜索/LLM 接口测试) ; 默认简历/公司管理 + 预约可选 + 搜索/屏幕等修复。
- 过程原则: 每阶段真实 API 测试 + 对抗性审查 + 独立提交 (共 63 个 commit, commit 粒度清晰、便于回滚)。

④ 下一步设计

1. 完善流程、修 bug、提高稳定性——尤其当前不太稳定的全双工语音 (流式 STT/TTS 的健壮性、断连重连、打断体验)。
2. 优化 agent 架构 (liveflow 每轮重建的鲁棒性、上下文规划与降级)。
3. 本次技术岗员工访谈强调的软因素 (性格/表达) 偏好与如何设计题目更深入考察候选者, 因同学们对这些层面直接反馈较少, 本次未直接加入; 下一阶段考虑让 agent 根据自己的面试岗位搜集题目、设计情景题来深挖候选人。

⑤ AI 工具使用

- LLM : DeepSeek (OpenAI 兼容) —— 大脑 / 出题 / 评分 / 判码。
- 视觉 : Gemini (aixhan 中转) —— AI 看屏幕。
- 语音 : Volcengine (STT, 流式/一次性) + MiniMax (TTS, 流式/一次性)。
- 信息搜索 : 多引擎聚合 + 牛客匿名面经 + Tavily (可选) + 小红书/知乎真实浏览器登录态 (Playwright)。
- 开发/测试 : AI 编码 Agent + 并行 subagent 集群做对抗式审查 (前端/后端/端到端/测试), 全程真实 API 联调、mock-first 降级。

技术栈 : Next.js 16 (App Router) + FastAPI/Pydantic ; LiveKit (视频, 自托管 <wss://voice.windgraham.art>) ; SQLite (独立数据盘 </data/probedesk>) ; 题库=离线 LeetCode-CN 150 题 ; systemd 常驻 (agent:8000 / web:3101)。

参考 : 主要参考了 DeepInterview 的架构理念 (prep→live→post)。